

Реферат по дисциплине криптографические методы защиты информации

Тема: невзаимозаменяемые токены NFT как расширение технологии Blockchain

Студент: Левицкий В.Д.

Группа: А-13-22

Преподаватель: Хорев П.Б.

Цель: ответить на вопросы. Какие принципы лежат в основе организации обращения цифровых объектов с применением NFT? Какие достоинства у этой технологии?

Актуальность: обеспечение защиты прав сторон в имущественных отношениях

Задачи:

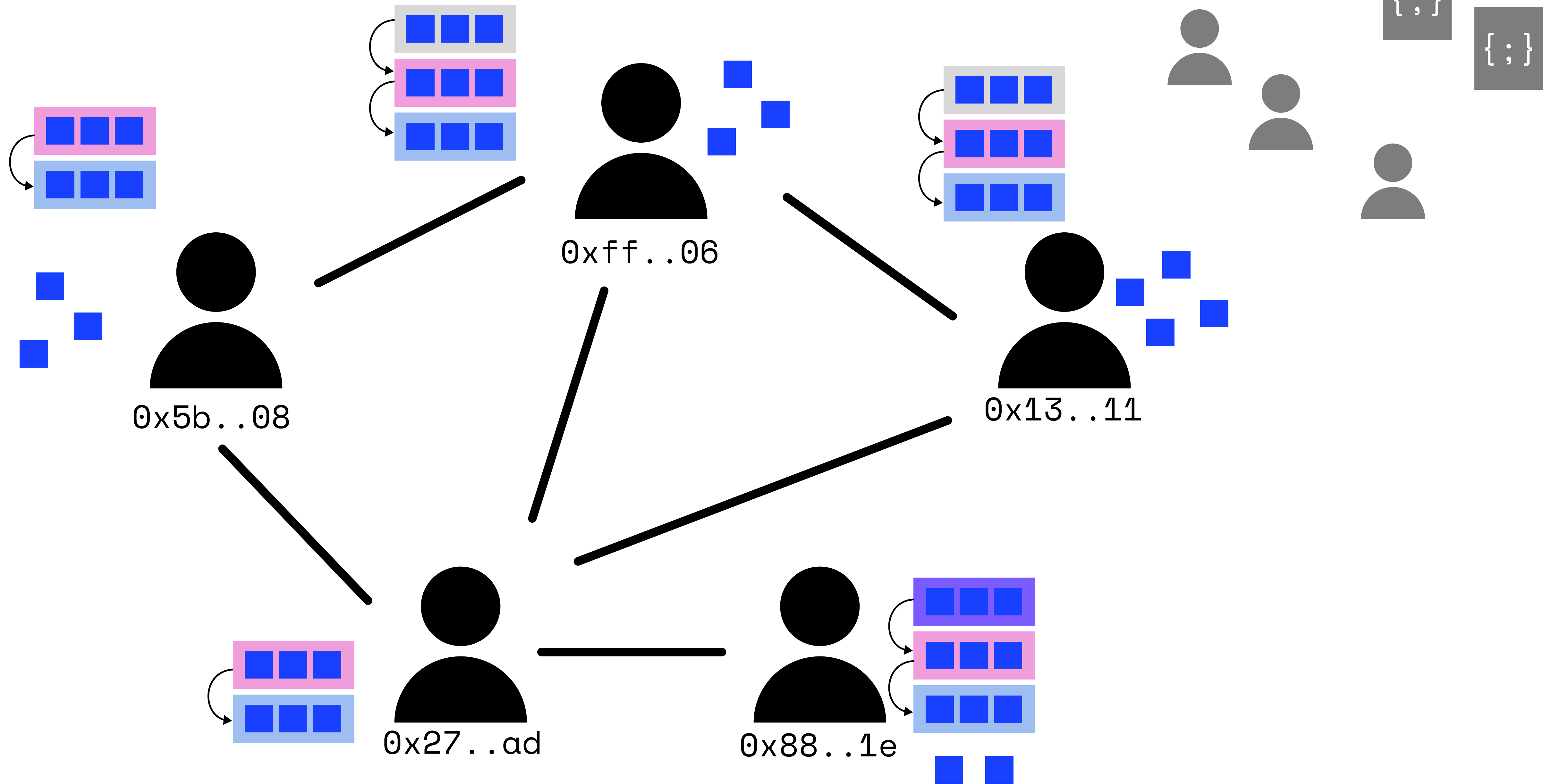
NFT

Токены

Смарт-контракты

Blockchain

Blockchain



Blockchain

Зона ответственности

- Какую ветку выбрать?
- Кто может совершать транзакции?
- Кто может создать блок?
- Как мотивировать узлы создавать блоки?

Свойства

- Отсутствие точки отказа
- Неизменность
- Прозрачность
- Детерминированность

Смарт-контракты

Зона ответственности

Какую транзакцию
считать действительной?

```
1  pragma solidity 0.8.7;
2
3  contract VendingMachine {
4
5      // Объявление переменных состояния контракта
6      address public owner;
7      mapping (address => uint) public cupcakeBalances;
8
9      // Когда контракт 'VendingMachine' развернут:
10     // 1. установить адрес развертывания как владельца контракта
11     // 2. установить баланс кексов развернутого смарт-контракта на 100
12     constructor() {
13         owner = msg.sender;
14         cupcakeBalances[address(this)] = 100;
15     }
16
17     // Разрешить владельцу увеличивать баланс кексов смарт-контракта
18     function refill(uint amount) public {
19         require(msg.sender == owner, "Только владелец может пополнять.");
20         cupcakeBalances[address(this)] += amount;
21     }
22
23     // Разрешить любому покупать кексы
24     function purchase(uint amount) public payable {
25         require(msg.value >= amount * 1 ether, "Вы должны заплатить не менее");
26         require(cupcakeBalances[address(this)] >= amount, "Недостаточно кексов");
27         cupcakeBalances[address(this)] -= amount;
28         cupcakeBalances[msg.sender] += amount;
29     }
30 }
```

Токены

Стандарт взаимозаменяемых токенов ERC-20

```
function name() public view returns (string)
function symbol() public view returns (string)
function decimals() public view returns (uint8)
function totalSupply() public view returns (uint256)
function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance)
function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success)
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success)
function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success)
function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)

event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 _value)
event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value)
```

Невзаимозаменяемые токены

Стандарт невзаимозаменяемых токенов ERC-721

```
function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId, bytes data) external payable;
function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable;
function setApprovalForAll(address _operator, bool _approved) external;
function getApproved(uint256 _tokenId) external view returns (address);
function isApprovedForAll(address _owner, address _operator) external view returns (bool);

event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId);
event Approval(address indexed _owner, address indexed _approved, uint256 indexed _tokenId);
event ApprovalForAll(address indexed _owner, address indexed _operator, bool _approved);
```

Стандарт мульти-токенов ERC-1155 - поддержка пакетных операций,
повышенная эффективность, экономия средств

Применение в жизни

- Грузия с 2016 года использует блокчейн для регистрации сделок с недвижимостью.
- Филиппины: Антикоррупционная платформа Integrity Chain. Система фиксации гос. контрактов и этапов строительных работ в блокчейн.
- Социальные проекты, благотворительность (эксперимент Non-Fungible Reef).
- ФНС России применяет блокчейн для создания единого хранилища машиночитаемых доверенностей (МЧД) и обработки заявок.

Вопросы